

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2022-2023 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	
---	---	--

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a **cinco** preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen.

Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. (2 puntos) Se considera la matriz A dada por

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- Calcule $A^2 - A$.
- Estudie si la matriz A es invertible y, en caso afirmativo, calcule su inversa.

A.2. (2 puntos) En una cooperativa se produce aceite de girasol y de oliva. Hay que producir al día como mínimo 10 litros de aceite de girasol y 24 litros de aceite de oliva. Además, los litros de aceite de oliva producidos deben ser al menos el doble de los litros de aceite de girasol y no hay capacidad para producir en total más de 75 litros al día. Sabiendo que un litro de aceite de girasol da un beneficio de 1 euro y que un litro de aceite de oliva da un beneficio de 3 euros, ¿cuántos litros de aceite de cada tipo habrá que producir para maximizar el beneficio? ¿Cuál será ese beneficio?

A.3. (2 puntos) Considere la función real de variable real

$$f(x) = ax^2 + 4x + 5$$

- Obtenga el valor del parámetro real a para que la función $f(x)$ tenga un extremo relativo en el punto de abscisa $x = 1$.
- Para $a = 1$ obtenga la ecuación de la recta tangente a la función $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

A.4. (2 puntos) El informe ALADINO es un estudio de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que se realiza a escolares de 6 a 9 años residentes en España. En el informe de 2019, el 50,2% de los escolares encuestados tenían entre 6 y 7 años, los restantes tenían entre 8 y 9 años. Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se observó que el 23% de los escolares estudiados presentaban sobrepeso y que en el grupo de escolares con 6-7 años de edad el 78% no tenía sobrepeso. Eligiendo un escolar al azar, calcule la probabilidad de que:

- Tenga sobrepeso y pertenezca al grupo de escolares con 6-7 años de edad.
- No tenga sobrepeso y pertenezca al grupo de escolares con 8-9 años de edad.

A.5. (2 puntos) Para estimar el porcentaje de países firmantes de la Agenda 2030 que cumplen en 2022 al menos la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible se tomó una muestra de países al azar.

- Sabiendo que la proporción poblacional es $P = 0,20$, determine el tamaño mínimo necesario de la muestra de países para garantizar que, con una confianza del 95%, el margen de error en la estimación no supere el 5%.
- Si la muestra aleatoria fue de 34 países, de los cuales 10 cumplían al menos la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible, determine un intervalo de confianza al 95% para la proporción de países firmantes que cumplen en 2022 al menos la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible.

B.1. (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{array}{l} x + y - z = 2 \\ 2x + ay = 1 \\ x - 2y + z = -1 \end{array} \right\}$$

- a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .
- b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = -1$.

B.2. (2 puntos) Considere la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} e^{x^2} & x \leq 0 \\ 2x + a & x > 0 \end{cases}$$

- a) Obtenga el valor del parámetro real a para que la función $f(x)$ sea continua en su dominio.
- b) Para $a = 1$, obtenga el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 1$ y $x = 3$.

B.3. (2 puntos) Considere la siguiente función real de variable real

$$f(x) = \frac{x+2}{x-3}$$

- a) Halle el dominio de la función y determine sus asíntotas.
- b) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.

B.4. (2 puntos) En un festival de música actúan varios grupos del panorama nacional e internacional reconocidos en la industria musical actual. Los artistas se agrupan por estilo musical en las siguientes categorías: el 25% son bandas de música *indie*, el 35% de *k-pop* y el resto de música *trap*. Además, se sabe que son nacionales el 75% de los grupos *indie*, el 15% de las agrupaciones de *k-pop* y el 60% de los artistas *trap*. Eligiendo un grupo musical al azar, calcule la probabilidad de que:

- a) Sea nacional.
- b) Toque música *indie*, sabiendo que es nacional.

B.5. (2 puntos) El porcentaje de agua en el cuerpo humano se puede aproximar por una variable aleatoria normal de media μ y desviación típica $\sigma = 8$ puntos.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple de 20 personas, obteniéndose una media muestral de 65 puntos. Determine un intervalo de confianza al 99% para μ .
- b) Suponga que $\mu = 67$ puntos. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de 10 personas, la media muestral, $\bar{X}$, este comprendida entre 65 y 69 puntos.

SOLUCIONES

A.1. (2 puntos) Se considera la matriz A dada por

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

a) Calcule $A^2 - A$.

b) Estudie si la matriz A es invertible y, en caso afirmativo, calcule su inversa.

a)

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-1 & -1+2 \\ 1-2 & -1+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^2 - A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

b) La matriz A es invertible si su determinante es no nulo.

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -2 + 1 = -1 \neq 0$$

La matriz A tiene inversa. La calculamos.

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A^T)}{|A|} = \frac{\text{Adj} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}{-1} = - \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

La matriz inversa de A es $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

OTRA FORMA DE RESOLVERLO

Como $A^2 - A = I_2$ si sacamos factor común la matriz A tenemos que $A(A - I) = I$, por lo que la matriz inversa de A es la matriz $A - I$.

$$A^{-1} = A - I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

A.2. (2 puntos) En una cooperativa se produce aceite de girasol y de oliva. Hay que producir al día como mínimo 10 litros de aceite de girasol y 24 litros de aceite de oliva. Además, los litros de aceite de oliva producidos deben ser al menos el doble de los litros de aceite de girasol y no hay capacidad para producir en total más de 75 litros al día. Sabiendo que un litro de aceite de girasol da un beneficio de 1 euro y que un litro de aceite de oliva da un beneficio de 3 euros, ¿cuántos litros de aceite de cada tipo habrá que producir para maximizar el beneficio? ¿Cuál será ese beneficio?

Llamemos x = “litros de aceite de girasol”, y = “litros de aceite de oliva”.

Deseamos maximizar el beneficio que viene expresado como $B(x, y) = x + 3y$.

Las restricciones del problema son:

“Hay que producir al día como mínimo 10 litros de aceite de girasol y 24 litros de aceite de oliva” $\rightarrow x \geq 10; y \geq 24$

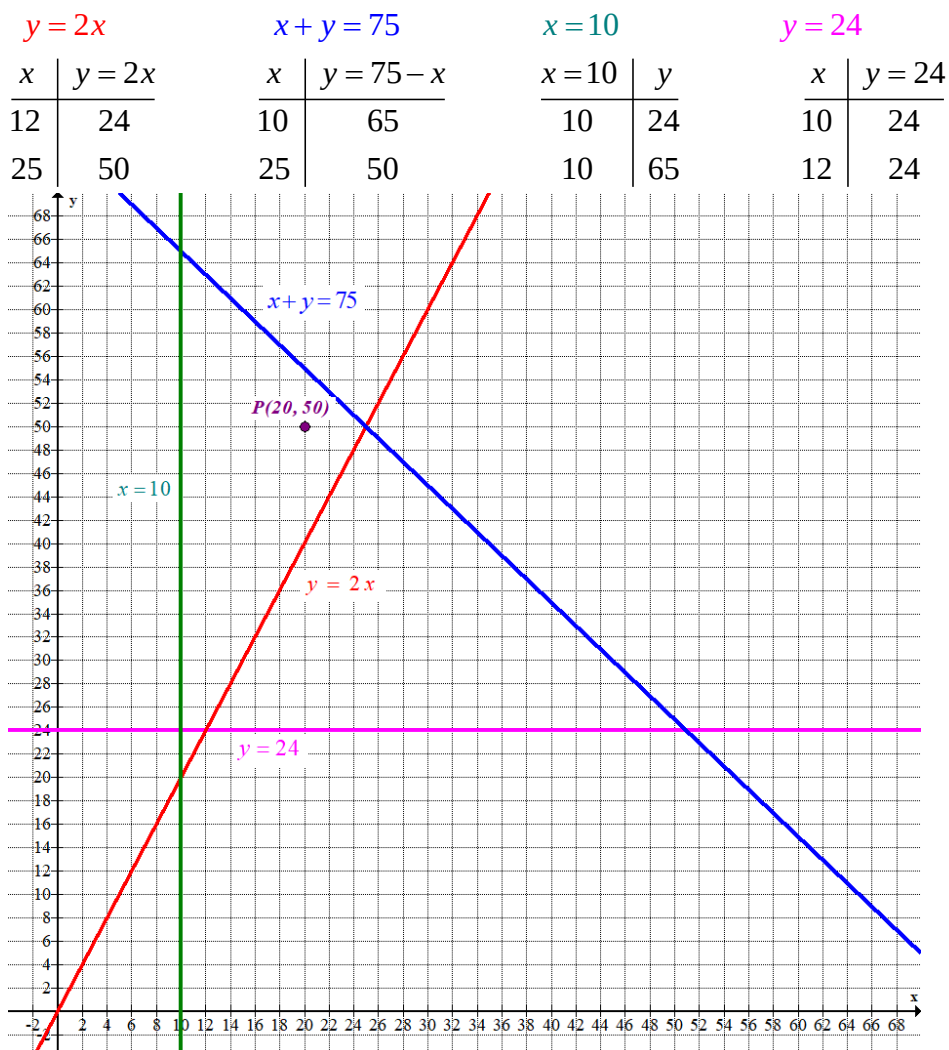
“Los litros de aceite de oliva producidos deben ser al menos el doble de los litros de aceite de girasol” $\rightarrow y \geq 2x$

“No hay capacidad para producir en total más de 75 litros al día” $\rightarrow x + y \leq 75$

Reuniendo todas las restricciones tenemos el sistema de inecuaciones siguiente:

$$\left. \begin{array}{l} y \geq 2x \\ x + y \leq 75 \\ x \geq 10; y \geq 24 \end{array} \right\}$$

Dibujamos las rectas que delimitan la región factible.

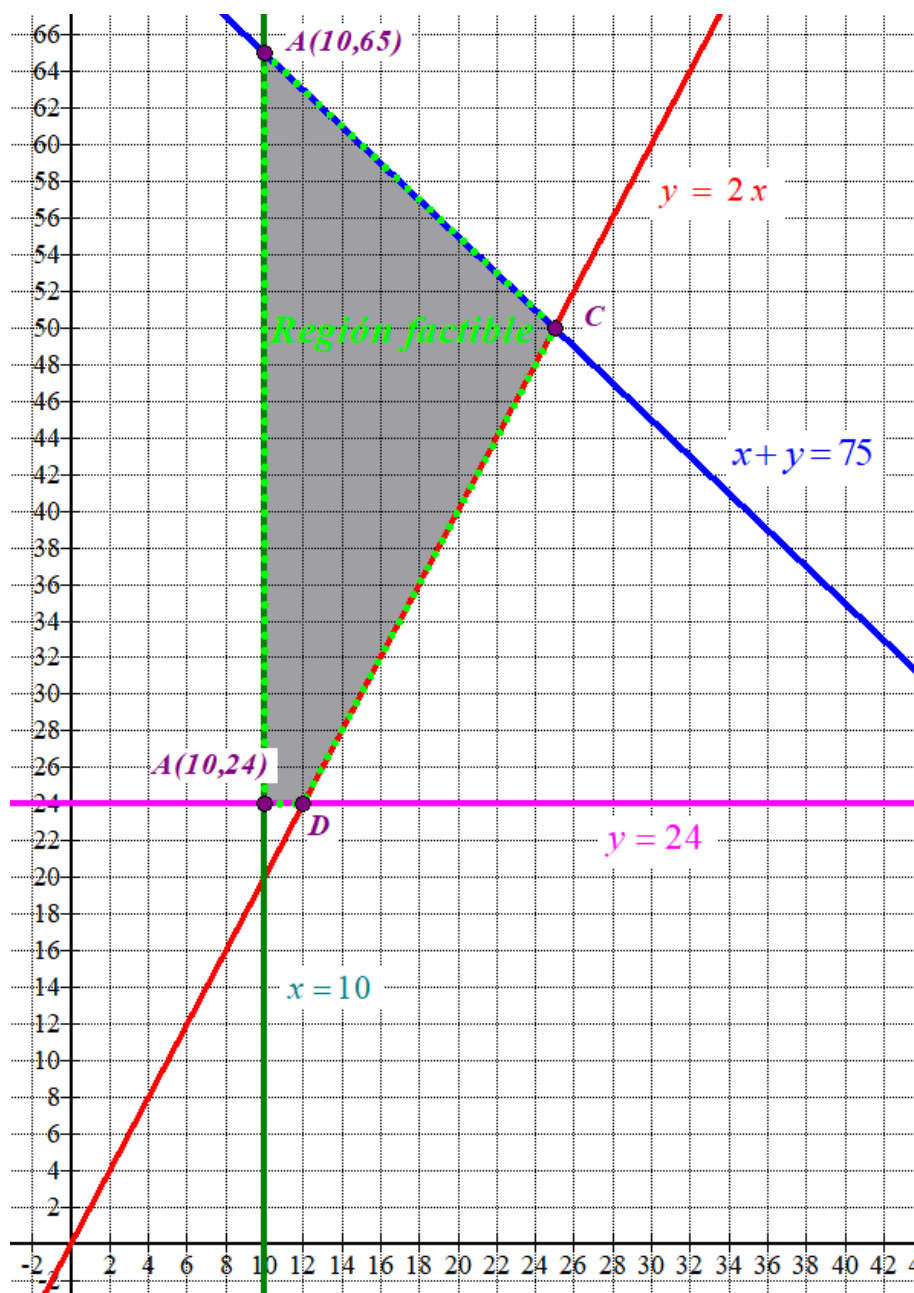


Como las restricciones son
$$\left. \begin{array}{l} y \geq 2x \\ x + y \leq 75 \\ x \geq 10; \quad y \geq 24 \end{array} \right\}$$
 la región está en el primer cuadrante por debajo de la

recta azul, por encima de las rectas rosa y naranja, a la derecha de la recta vertical verde. Lo comprobamos viendo si el punto P(20, 50) perteneciente a dicha región cumple todas las restricciones.

$$\left. \begin{array}{l} 50 \geq 2 \cdot 20 \\ 20 + 50 \leq 75 \\ 20 \geq 10; \quad 50 \geq 24 \end{array} \right\} \text{ ¡¡Se cumplen todas!!}$$

Coloreamos de gris la región factible.



Nos falta por determinar las coordenadas de los puntos C y D. Resolvemos el sistema de ecuaciones correspondiente.

$$C \rightarrow \begin{cases} y = 2x \\ x + y = 75 \end{cases} \Rightarrow x + 2x = 75 \Rightarrow 3x = 75 \Rightarrow x = \frac{75}{3} = 25 \Rightarrow y = 2 \cdot 25 = 50 \Rightarrow \boxed{C(25, 50)}$$

$$D \rightarrow \begin{cases} y = 2x \\ y = 24 \end{cases} \Rightarrow 2x = 24 \Rightarrow x = \frac{24}{2} = 12 \Rightarrow \boxed{D(12, 24)}$$

Valoramos la función beneficio $B(x, y) = x + 3y$ en cada vértice en busca del valor máximo.

$$A(10, 24) \rightarrow B(10, 24) = 10 + 3 \cdot 24 = 82$$

$$B(10, 65) \rightarrow B(10, 65) = 10 + 3 \cdot 65 = 205 \text{ ¡Máximo!}$$

$$C(25, 50) \rightarrow B(25, 50) = 25 + 3 \cdot 50 = 175$$

$$D(12, 24) \rightarrow B(12, 24) = 12 + 3 \cdot 24 = 84$$

El beneficio máximo es de 205 € y se consigue en el vértice $B(10, 65)$, que significa producir 10 litros de aceite de girasol y 65 de aceite de oliva.

A.3. (2 puntos) Considere la función real de variable real

$$f(x) = ax^2 + 4x + 5$$

- a) Obtenga el valor del parámetro real a para que la función $f(x)$ tenga un extremo relativo en el punto de abscisa $x = 1$.
 b) Para $a = 1$ obtenga la ecuación de la recta tangente a la función $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

- a) Para que la función $f(x)$ tenga un extremo relativo en el punto de abscisa $x = 1$ se debe anularse la derivada en $x = 1 \rightarrow f'(1) = 0$.

$$\left. \begin{array}{l} f'(x) = 2ax + 4 \\ f'(1) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow 0 = 2a(1) + 4 \Rightarrow 2a + 4 = 0 \Rightarrow 2a = -4 \Rightarrow a = \frac{-4}{2} = -2$$

El valor buscado es $a = -2$.

- b) Para $a = 1$ la función queda $f(x) = x^2 + 4x + 5$.

La recta tangente a la función $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$ tiene la ecuación $y - f(0) = f'(0)(x - 0)$.

$$\left. \begin{array}{l} f(0) = 0^2 + 4 \cdot 0 + 5 = 5 \\ f'(x) = 2x + 4 \rightarrow f'(0) = 2 \cdot 0 + 4 = 4 \\ y - f(0) = f'(0)(x - 0) \end{array} \right\} \Rightarrow y - 5 = 4(x - 0) \Rightarrow y = 4x + 5$$

La recta tangente tiene ecuación $y = 4x + 5$.

A.4. (2 puntos) El informe ALADINO es un estudio de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que se realiza a escolares de 6 a 9 años residentes en España. En el informe de 2019, el 50,2% de los escolares encuestados tenían entre 6 y 7 años, los restantes tenían entre 8 y 9 años. Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se observó que el 23% de los escolares estudiados presentaban sobrepeso y que en el grupo de escolares con 6 -7 años de edad el 78% no tenía sobrepeso. Eligiendo un escolar al azar, calcule la probabilidad de que:

a) Tenga sobrepeso y pertenezca al grupo de escolares con 6-7 años de edad.
 b) No tenga sobrepeso y pertenezca al grupo de escolares con 8-9 años de edad.

Si en el grupo de escolares con 6 -7 años de edad (son el 50.2 % del total) el 78% no tenía sobrepeso entonces representan el $0.78 \cdot 50.2 = 39.156$ % del total.

Realizamos una tabla de contingencia.

	Escolares de 6 a 7 años	Escolares de 8 a 9 años	TOTAL
Escolares con sobrepeso			23
Escolares sin sobrepeso	39.156		
	50.2		100

Completamos la tabla.

	Escolares de 6 a 7 años	Escolares de 8 a 9 años	TOTAL
Escolares con sobrepeso	11.044	11.956	23
Escolares sin sobrepeso	39.156	37.844	77
	50.2	49.8	100

a) Mirando en la tabla la probabilidad pedida es $\frac{11.044}{100} = 0.11044$.

b) Mirando en la tabla la probabilidad pedida es $\frac{37.844}{100} = 0.37844$.

OTRA FORMA DE RESOLVERLO

Llamamos A al suceso “Tener entre 6 y 7 años” y B al suceso “tener sobrepeso”.

$$P(A) = 0.502; P(B) = 0.23, P(B^C/A) = 0.78$$

a) Nos piden calcular $P(A \cap B)$.

$$P(B^C / A) = 0.78 \Rightarrow \frac{P(B^C \cap A)}{P(A)} = 0.78 \Rightarrow \frac{P(A) - P(A \cap B)}{P(A)} = 0.78 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{0.502 - P(A \cap B)}{0.502} = 0.78 \Rightarrow 0.502 - P(A \cap B) = 0.78 \cdot 0.502 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 0.502 - 0.78 \cdot 0.502 = P(A \cap B) \Rightarrow \boxed{P(A \cap B) = 0.11044}$$

b) Nos piden calcular $P(A^C \cap B^C)$.

$$P(A^c \cap B^c) = P((A \cup B)^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)]$$

$$P(A^c \cap B^c) = 1 - [0.502 + 0.23 - 0.11044] = \boxed{0.37844}$$

A.5. (2 puntos) Para estimar el porcentaje de países firmantes de la Agenda 2030 que cumplen en 2022 al menos la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible se tomó una muestra de países al azar.

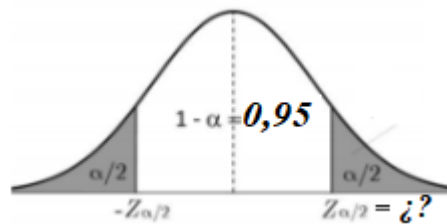
a) Sabiendo que la proporción poblacional es $P = 0,20$, determine el tamaño mínimo necesario de la muestra de países para garantizar que, con una confianza del 95%, el margen de error en la estimación no supere el 5%.

b) Si la muestra aleatoria fue de 34 países, de los cuales 10 cumplían al menos la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible, determine un intervalo de confianza al 95% para la proporción de países firmantes que cumplen en 2022 al menos la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible.

a) Tenemos que $p = 0.2$.

Para un nivel de confianza del 95 % hallamos el valor de $z_{\alpha/2}$

$$1 - \alpha = 0,95 \rightarrow \alpha = 0,05 \rightarrow \alpha/2 = 0,025 \rightarrow 1 - \alpha/2 = 0,975 \rightarrow z_{\alpha/2} = 1.96$$



Con la fórmula del error obtenemos el valor de n para que este error sea como máximo del 5 %.

$$\begin{aligned} \text{Error} &= z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \Rightarrow 0.05 = 1.96 \sqrt{\frac{0.2 \cdot 0.8}{n}} \Rightarrow \frac{0.05}{1.96} = \sqrt{\frac{0.16}{n}} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left(\frac{0.05}{1.96} \right)^2 = \frac{0.16}{n} \Rightarrow n \left(\frac{0.05}{1.96} \right)^2 = 0.16 \Rightarrow n = \frac{0.16}{\left(\frac{0.05}{1.96} \right)^2} \approx 245.86 \end{aligned}$$

El tamaño mínimo de la muestra debe ser un número entero superior al obtenido.

El tamaño mínimo de la muestra es de 246 países.

b) Tamaño de la muestra es $n = 34$, la proporción muestral es $p = \frac{10}{34} \approx 0.2941$

Para un nivel de confianza del 95 % hemos visto que $z_{\alpha/2} = 1.96$.

Utilizamos la fórmula del error.

$$\text{Error} = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 1.96 \sqrt{\frac{0.2941 \cdot (1-0.2941)}{34}} \approx 0.1532$$

El intervalo de confianza es

$$(p - \text{Error}, p + \text{Error}) = (0.2941 - 0.1532, 0.2941 + 0.1532) = (0.1409, 0.4473)$$

B.1. (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{array}{l} x + y - z = 2 \\ 2x + ay = 1 \\ x - 2y + z = -1 \end{array} \right\}$$

a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .

b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = -1$.

a) La matriz de coeficientes es $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & a & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ y la matriz ampliada es

$$A/B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & a & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Averiguamos cuando se anula el determinante de la matriz A.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & a & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = a + 0 + 4 + a - 2 - 0 = 2a + 2$$

$$|A| = 0 \Rightarrow 2a + 2 = 0 \Rightarrow 2a = -2 \Rightarrow \boxed{a = \frac{-2}{2} = -1}$$

Estudiamos dos casos diferentes por separado.

CASO 1. Si $a \neq -1$.

En este caso el determinante de A es no nulo y su rango es 3, así como el de la matriz ampliada A/B y el número de incógnitas. El sistema es **compatible determinado** (una única solución).

CASO 2. $a = -1$.

En este caso el determinante de A es nulo y su rango no es 3. Estudiamos su rango y el de la matriz ampliada usando el método de Gauss para triangular el sistema.

$$A/B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Fila } 2^a - 2 \cdot \text{Fila } 1^a \\ 2 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \\ -2 \quad -2 \quad 2 \quad -4 \\ \hline 0 \quad -3 \quad 2 \quad -3 \rightarrow \text{Nueva Fila } 2^a \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Fila } 3^a - \text{Fila } 1^a \\ 1 \quad -2 \quad 1 \quad -1 \\ -1 \quad -1 \quad 1 \quad -2 \\ \hline 0 \quad -3 \quad 2 \quad -3 \rightarrow \text{Nueva Fila } 3^a \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 2 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Fila } 3^a - \text{Fila } 2^a \\ 0 \quad -3 \quad 2 \quad -3 \\ 0 \quad 3 \quad -2 \quad 3 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \rightarrow \text{Nueva Fila } 3^a \end{array} \right\} \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc} & \overbrace{1 \quad 1 \quad -1 \quad 2}^{A/B} & & \\ 0 & -3 & 2 & -3 \\ \underbrace{0 \quad 0 \quad 0 \quad 0}_A & & & \end{array} \right)$$

El rango de A es 2, al igual que el de la matriz ampliada A/B, pero es menor que el número de incógnitas (3). El sistema es **compatible indeterminado** (infinitas soluciones).

- b) Para $a = -1$ el sistema tiene infinitas soluciones (visto en el apartado anterior). Lo resolvemos partiendo del sistema triangular equivalente obtenido.

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y - z = 2 \\ -3y + 2z = -3 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y - z = 2 \\ 2z = -3 + 3y \rightarrow z = \frac{3y-3}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x + y - \frac{3y-3}{2} = 2 \Rightarrow 2x + 2y - (3y-3) = 4 \Rightarrow 2x + 2y - 3y + 3 = 4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2x - y = 1 \Rightarrow 2x = 1 + y \Rightarrow x = \frac{y+1}{2} \Rightarrow \boxed{\begin{cases} x = \frac{1+\lambda}{2} \\ y = \lambda \\ z = \frac{3\lambda-3}{2} \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}}$$

B.2. (2 puntos) Considere la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} e^{x^2} & x \leq 0 \\ 2x + a & x > 0 \end{cases}$$

- a) Obtenga el valor del parámetro real a para que la función $f(x)$ sea continua en su dominio.
 b) Para $a = 1$, obtenga el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 1$ y $x = 3$.

- a) Para que la función sea continua debe serlo en $x = 0$

$$\left. \begin{aligned} f(0) &= e^{0^2} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{x^2} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x + a = a \\ f(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{a=1}$$

El valor buscado es $a = 1$.

- b) Para $a = 1$ la función es continua y queda $f(x) = \begin{cases} e^{x^2} & x \leq 0 \\ 2x + 1 & x > 0 \end{cases}$.

En el intervalo $[1, 3]$ la función es $f(x) = 2x + 1$.

Buscamos los puntos de corte de la función con el eje de abscisas ($y = 0$).

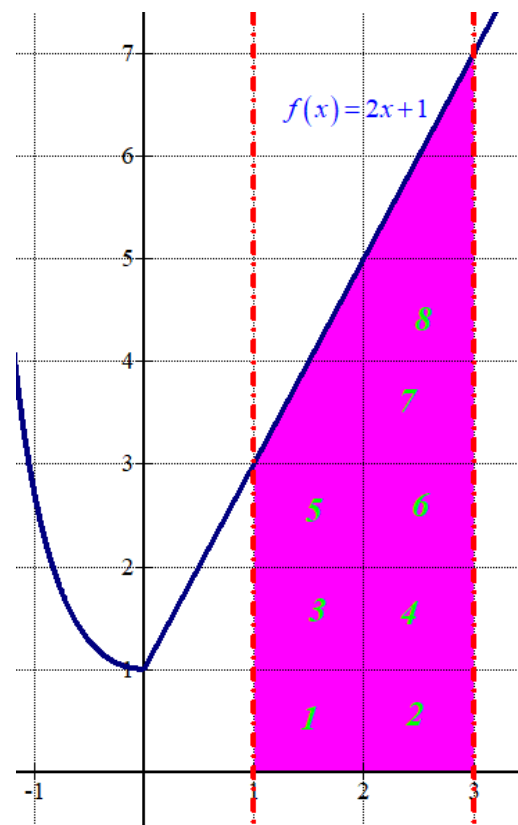
$$\left. \begin{aligned} f(x) &= 2x + 1 \\ y &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2x + 1 = 0 \Rightarrow 2x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \notin [1, 3]$$

El área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 1$ y $x = 3$ es la integral definida entre 1 y 3 de la función.

$$\text{Área} = \int_1^3 2x + 1 dx = \left[x^2 + x \right]_1^3 =$$

$$= [3^2 + 3] - [1^2 + 1] = \boxed{10 \text{ u}^2}$$

Si contamos cuadraditos de 1 unidad cuadrada comprobamos que el área de la región coloreada de rosa es $6 + 2 + 2 = 10 \text{ u}^2$.



B.3. (2 puntos) Considere la siguiente función real de variable real

$$f(x) = \frac{x+2}{x-3}$$

- a) Halle el dominio de la función y determine sus asíntotas.
b) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.

- a) El dominio de la función son todos los valores reales menos los que anulan el denominador.

$$\text{Dominio} = \mathbb{R} - \{3\}$$

Asíntota vertical. $x = a$

¿ $x = 3$ es asíntota vertical?

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+2}{x-3} = \frac{5}{0} = \infty$$

$x = 3$ es asíntota vertical.

Asíntota horizontal. $y = b$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+2}{x-3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{x} + \frac{2}{x}}{\frac{x}{x} - \frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{x}}{1 - \frac{3}{x}} = \frac{1 + \frac{2}{\infty}}{1 - \frac{3}{\infty}} = \frac{1}{1} = 1$$

La asíntota horizontal es $y = 1$

Asíntota oblicua. $y = mx + n$.

Al tener asíntota horizontal no tiene asíntota oblicua.

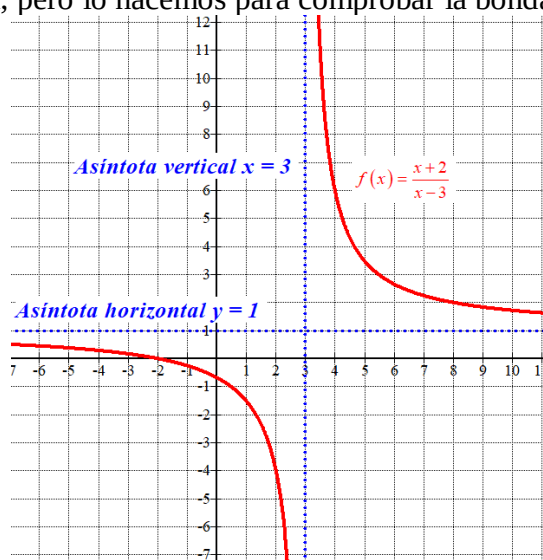
- b) Usamos la función derivada para buscar sus puntos críticos.

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x-3) - 1 \cdot (x+2)}{(x-3)^2} = \frac{1x-3-x-2}{(x-3)^2} = \frac{-5}{(x-3)^2}$$

Esta expresión de la derivada tiene un numerador siempre negativo y un denominador siempre positivo, por lo que la derivada siempre es negativa y no cambia nunca de signo.

La función es decreciente en $(-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$.

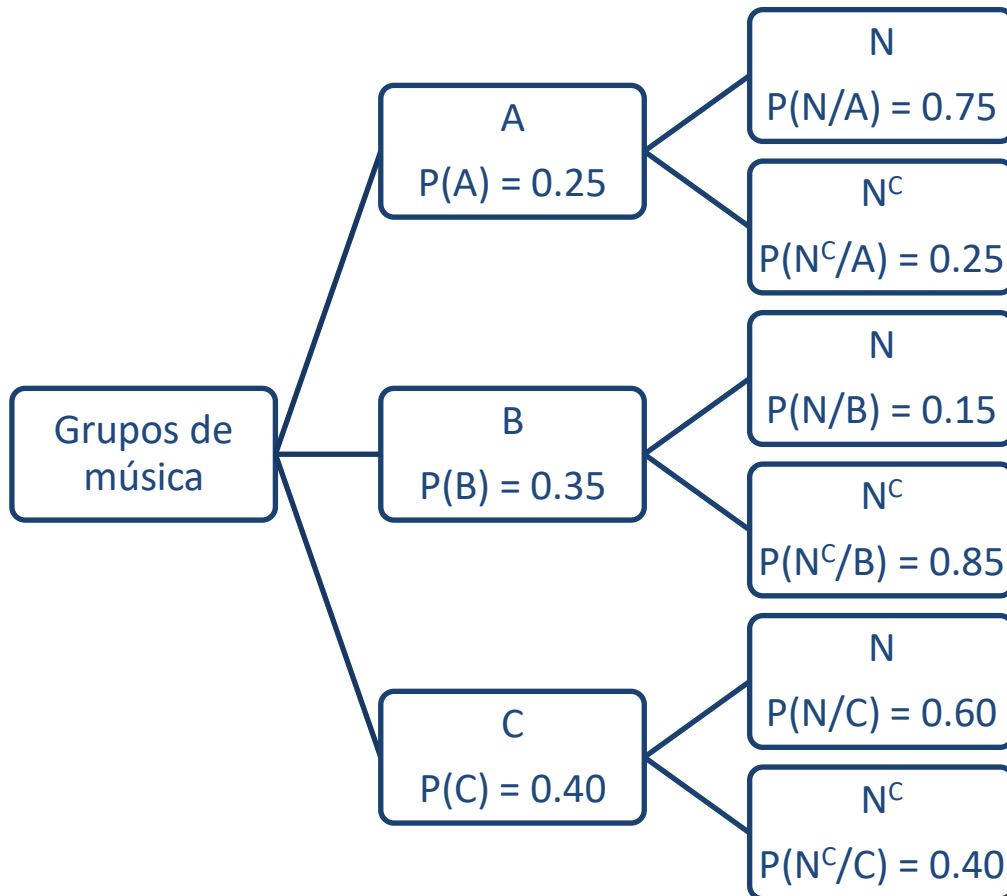
No pide dibujar la gráfica, pero lo hacemos para comprobar la bondad de las respuestas.



B.4. (2 puntos) En un festival de música actúan varios grupos del panorama nacional e internacional reconocidos en la industria musical actual. Los artistas se agrupan por estilo musical en las siguientes categorías: el 25% son bandas de música *indie*, el 35% de *k-pop* y el resto de música *trap*. Además, se sabe que son nacionales el 75% de los grupos *indie*, el 15% de las agrupaciones de *k-pop* y el 60% de los artistas *trap*. Eligiendo un grupo musical al azar, calcule la probabilidad de que:

- Sea nacional.
- Toque música *indie*, sabiendo que es nacional.

Llamamos A al suceso “Ser un grupo de música Indie”, B al suceso “Ser grupo de música k-pop” y C al suceso “Ser grupo de música trap”. Y llamamos N al suceso “Ser grupo nacional”. Realizamos un diagrama de árbol descriptivo de la situación.



- Aplicamos el teorema de la probabilidad total.

$$\begin{aligned}
 P(N) &= P(A)P(N/A) + P(B)P(N/B) + P(C)P(N/C) = \\
 &= 0.25 \cdot 0.75 + 0.35 \cdot 0.15 + 0.40 \cdot 0.6 = \boxed{0.48}
 \end{aligned}$$

- Es una probabilidad a posteriori. Aplicamos el teorema de Bayes.

$$P(A/N) = \frac{P(A \cap N)}{P(N)} = \frac{P(A)P(N/A)}{P(N)} = \frac{0.25 \cdot 0.75}{0.48} = \boxed{\frac{25}{64} \approx 0.3906}$$

B.5. (2 puntos) El porcentaje de agua en el cuerpo humano se puede aproximar por una variable aleatoria normal de media μ y desviación típica $\sigma = 8$ puntos.

a) Se toma una muestra aleatoria simple de 20 personas, obteniéndose una media muestral de 65 puntos. Determine un intervalo de confianza al 99% para μ .

b) Suponga que $\mu = 67$ puntos. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de 10 personas, la media muestral, $\bar{X}$, este comprendida entre 65 y 69 puntos.

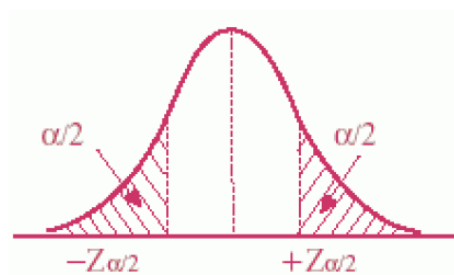
X = porcentaje de agua en el cuerpo humano.

$X = N(\mu, 8)$

a) Tamaño de la muestra $n = 20$, $\bar{x} = 65$.

Calculamos $z_{\alpha/2}$ para un nivel de confianza del 99 %.

$$1 - \alpha = 0.99 \Rightarrow \alpha = 0.01 \Rightarrow \alpha / 2 = 0.005 \Rightarrow 1 - \alpha / 2 = 0.995 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 2.575$$



Calculamos el error del intervalo de confianza.

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2.575 \cdot \frac{8}{\sqrt{20}} \approx 4.606$$

El intervalo de confianza es

$$(\bar{x} - Error, \bar{x} + Error) = (65 - 4.606, 65 + 4.606) = (60.394, 69.606)$$

b) Si $X = N(67, 8)$ la distribución de medias tiene la misma media, pero la desviación típica es

$$\frac{8}{\sqrt{10}} \approx 2.53. \quad \bar{X}_{10} = N\left(67, \frac{8}{\sqrt{10}}\right).$$

$$P\left(65 \leq \bar{X}_{10} \leq 69\right) = \{\text{Tipificamos}\} = P\left(\frac{65-67}{8/\sqrt{10}} \leq Z \leq \frac{69-67}{8/\sqrt{10}}\right) =$$

$$= P(-0.79 \leq Z \leq 0.79) = P(Z \leq 0.79) - P(Z \leq -0.79) =$$

$$= P(Z \leq 0.79) - P(Z \geq 0.79) = P(Z \leq 0.79) - [1 - P(Z \leq 0.79)] =$$

$$= 2P(Z \leq 0.79) - 1 = \left\{ \begin{array}{l} \text{Miramos en la} \\ \text{tabla } N(0, 1) \end{array} \right\} = 2 \cdot 0.7852 - 1 = \boxed{0.5704}$$